

兰州户用离网光伏设计

第1—8章 · 答辩讲解版

基于已交付19页阅读版，在原文各节后增加讲解 | 2026年9月10日

阅读方法：普通正文保留原设计内容；绿色“答辩讲解”解释计算目的、符号和单位、数据来源、选择理由及追问。先读原文，再尝试不看讲解复述。新增讲解不意味着现场假设已被核实。

全篇主线：负荷需求 → 太阳能资源 → 自治电池 → 光伏恢复及接口 → 电缆保护 → 空间与结构。先回答为什么算，再回答怎么算，最后回答结果决定了什么。

四类证据：①厂家值，如550 W组件、120 A电池端限流；②原稿沿用数据，如NASA月均资源；③设计假设，如2天自治、94%效率、屋顶尺寸；④计算结果，如30.175 kWh和1.63个等效日。答辩时不要互换这些身份。

本版沿用原计算值：冬季交流7.701 kWh/d、直流8.9126 kWh/d；最不利1月；储能6台共30.72 kWh；PV10块共5.50 kWp；一体机5 kW；两排五块、净距3.30 m。

章节导航

第 1 章 设计任务与系统边界

第 2 章 家庭关键负荷与功率边界

第 3 章 太阳能资源与环境工况

第 4 章 能量损失与计算口径

第 5 章 蓄电池容量与组合

第 6 章 光伏阵列、MPPT 与逆变器选型

第 7 章 电缆、保护与接地

第 8 章 方阵、支架与室内布置

参考资料与输入来源

阅读提醒：原文所说“本次交付”等表述对应基础计算稿；本讲解版额外提供学习说明，CAD、实验及尚待确认的工程项目仍保持原状态。

推进范围：参考案例第 1—8 章 | 计算与选型修订版 | 2026 年 9 月 10 日

基于《兰州-D1-D5-按指导书执行版.docx》继续编制，沿用原负荷清单、季节划分与兰州资源资料，补全第 6—8 章，并回算前五章。章节编号与《任务1-户用离网光伏完整设计案例.pdf》对应。

本版配置：5.50 kWp 光伏（550 W×10，5 串×2 路独立 MPPT）；51.2 V、600 Ah、30.72 kWh 储能（EG4 LL-S×6）；Deye SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2 一体机，交流输出 5 kW、220 V、50 Hz。

本次交付为画图前的设计计算与尺寸依据。正式 CAD 图、实验及第 9—12 章不计作已完成。设计采用明确的教学负荷与场地假设；设备接口资料已核查，现场温控、BMS 联调、保护动作与结构锚固仍需验证。

修订摘要

原稿问题	本版处理
最大效率 97.6% 直接用于日能量	改取设计效率 94%；另列系统辅助功率预算 30 W。
待机负荷被视为已包含逆变器自耗	12 W 家电待机与设备自耗分开；新增排风 0.096 kWh/d。

原稿问题	本版处理
启动功率重复加冰箱运行功率	采用启动值替换运行值，并补入漏列小负荷。
最不利月按水平面比较	按 35° 倾斜面与逐月需求重新比较。
电池 5 台、预填光伏 2.40 kWp	补计温度/容量保有率后重算；以自治恢复和串电压选光伏。
独立 MPPT 与混合逆变器拓扑混用	统一采用一体机内置 MPPT；无独立控制器及其外部回路。
设备间 $\geq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 与 $\geq 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 互相矛盾	采用已有非本系统电加热的供暖房间，电池目标 10—40 $^{\circ}\text{C}$ 。

第 1 章 设计任务与系统边界

1.1 设计对象与已知输入

设计城市为兰州，坐标 36.05°N、103.83°E；沿用原稿市区约 1520 m 海拔。NASA 网格文件标注海拔 2068.47 m，是网格地形高程，不能当成实际房屋高程。选定逆变器资料允许海拔 2000 m，因此本方案适用于上述市区场地；若选址超过 2000 m，应重新确认厂家降额或更换产品。

保障原稿关键家电以及有限时长电采暖，冬季家庭交流日能量 7.605 kWh。电采暖仅指清单中的电热毯和 1.2 kW 局部电暖器，不承诺全屋纯电采暖。无公共电网输入、发电机及电动汽车充电；GRID 与 GEN 端封闭标识，仅 LOAD 端供本项目负荷。

答辩讲解 | 1.1

这一节解决什么：先规定“保障哪些用电”，才能确定容量。局部电暖器不等于全屋电采暖；服务范围扩大，后面所有容量都可能改变。

来源怎么讲：坐标、家电和约1520 m市区海拔沿用原稿；2068.47 m来自NASA网格高程。二者描述对象不同，不能择一个方便的数来用。

为什么影响选型：所选一体机允许海拔2000 m。实际房屋若位于更高处，当前设备适用条件就需要重新确认。

答辩口述：我先锁定关键负荷与场地条件，再按这些条件选设备；本系统不承诺全屋冬季纯电采暖。

追问：为什么不把所有电器都接进来？答：离网系统容量有限，必须明确保障边界；新增负荷应重新计算，而不是默认有余量。

1.2 自治、恢复与场地假设

自治能力取连续 2 d 无有效光伏；自治结束后应在不超过 3 个最不利月平均辐照等效日内补回亏电，同时维持日常负荷。该恢复时间是平均能量模型结果，不能解释为连续三天实际天气保证。

为完成第 8 章，本版设定可用平屋顶东西 9.0 m、南北 9.0 m，南侧女儿墙高 0.30 m，设备间净尺寸 3.0 m×3.0 m×2.8 m。屋顶无邻楼、树木遮挡为待核实假设。此前没有提供现场测绘，尺寸不是实测。

设备间处于已有供暖建筑内，电池目标温度 10—40 °C；已有供暖不从本系统取电。采用温控排风。若房间需要电加热保温，须将其能耗加入本系统再选电池和光伏，不得沿用本版容量。

答辩讲解 | 1.2

这一节解决什么：两天自治决定电池能量，三天恢复决定光伏除了日常供电还要有多少余力，两项指标缺一不可。

来源怎么讲：2 d、3个等效日、9×9 m屋顶、3×3 m设备间以及已有建筑供暖都是本方案的设计条件，不是现场测量或天气统计结论。

等效日含义：把最不利月的日平均辐照当作一天的资源量。算出1.63个等效日，不等于实际连续1.63天一定充满。

答辩口述：我不仅要求电池撑过两天，还要求光伏在随后维持负荷的同时恢复亏电。设备间已有供暖是容量成立条件。

追问：为什么不直接给电池加电暖器？答：可以，但必须把加热耗电加入负荷，重新选电池和光伏；不能把加热当成免费的保温。

1.3 系统组成

PV01—PV05 串接为 S1，PV06—PV10 串接为 S2，各经独立直流隔离与浪涌保护接 INV1 的 MPPT1、MPPT2。一体机电池端接 51.2 V 正负母排，BAT1—BAT6 分别通过支路保护接母排；LOAD 输出接交流配电箱 DB1。MPPT 向母线供电，电池在母线充放电，逆变器向交流负荷供电。

光伏侧约 210 V/13 A 每路、电池侧约 48—56.4 V/百安培、交流侧 220 V/约 23 A 是三个不同端口。两个 PV 串不在外部并联，两个 MPPT 输出在设备内部管理。

答辩讲解 | 1.3

这一节解决什么：说明能量怎么走、设备接在哪个端口，避免把不同电压侧的电流混用。

结构怎么读：两组五串分别入两个MPPT；电池六台并联到母排；一体机LOAD端输出交流。白天光伏可供负荷并充电，光伏不足时电池补能。

为什么这样选：一体机已有MPPT功能，无需再按独立控制器方案增加外部控制器回路；两个光伏串在外部不并在一起。

答辩口述：本系统分光伏高压直流、电池低压直流和220 V交流三个端口。同一功率在低电压端电流更大。

追问：两路MPPT等于两个逆变器吗？答：不是，它们是同一设备内两个独立跟踪输入，最终由同一交流输出端供负荷。

第 2 章 家庭关键负荷与功率边界

2.1 原负荷清单及取值性质

保留原稿家电型号与用能假设。来源链接属于原稿引用，本次未将其描述为逐项实测或重新检索结果。铭牌输入、能效耗电、典型输入及假设值分别注明。

表 2-1 沿用的家庭负荷清单

类别	设备	功率与原稿来源	时间/系数	日耗电	计算
制冷	海尔 BCD-235W FCI 冰箱	0.54 kWh/24h (海尔官网) https://www.haier.com/cooling/20201112_150262.shtml	—	0.54	能效标识日耗电
空调	美的 KFR-35GW/N8KS1-1P (仅夏季)	额定制冷 845 W (美的商城) https://www.midea.cn/detail/index?itemid=1000000000400731698266	4h×0.3	1.01	0.845×4×0.3 (夏季月)
采暖	双人电热毯 150 W	150 W (典型)	8h	1.20	0.15×8
采暖	对流式电暖器 1200 W	1200 W (典型)	5h×0.5	3.00	1.2×5×0.5
照明	飞利浦 LED 9 W×8	9 W (标准)	4.5h	0.32	0.009×8×4.5
通信	小米路由器 AX3000	约 6 W (典型)	24h	0.14	0.006×24
通信	Redmi 智能电视 A55	120 W (小米官网) https://www.mi.com/redmitv/a55/specs	3.5h	0.42	0.12×3.5
通信	笔记本 联想小新 Pro14	65 W 适配器/典型 40 W	5h	0.20	0.04×5
通信	手机快充 ×2	平均 10 W (假定)	3h	0.06	0.01×2×3
炊事	美的 FB40Simple 111 电饭煲	860 W (美的商城) https://m.midea.cn/detail/index?itemid=1000000000400702348703	0.6h	0.52	0.86×0.6
炊事	美的 WHJ1705b 电热水壶	1500 W (苏宁，修正原 1800) https://www.suning.com/item/0070154004/191593092.html	0.15h	0.23	1.5×0.15
炊事	方太 CXW-200-J Q03TS 油烟机	200 W (太平洋/官方) https://product.pconline.com.cn/hood/pk/param/619620_1331550.html	0.5h	0.10	0.2×0.5
炊事	格兰仕 P70D20T L-D4 微波炉	输出 700 W/输入约 1150 W (中关村) https://detail.zol.com.cn/ProductComp_param_244107-404197.html	0.12h	0.14	1.15×0.12
炊事	美的 C21-RT2170 电磁炉	2100 W (苏宁，C21 机型) https://m.suning.com/product/0000000000/12286980674.html	0.5h/周	0.15	2.1×0.5/7
生活辅助	海尔 EG100MAT E2S 洗衣机	洗涤 200 W/脱水 500 W (苏宁/海尔) https://product.suning.com/0070165541/12308658700.html	0.5h+0.2h	0.30	0.2×0.5+0.5×0.2+0.1

类别	设备	功率与原稿来源	时间/系数	日耗电	计算
生活辅助	待机负荷	约 12 W (假定)	24h	0.29	0.012×24

洗衣机原式 $0.2 \times 0.5 + 0.5 \times 0.2 + 0.1 = 0.30$ kWh 中，末项 0.10 kWh 在原稿没有来源。本版明确保留为每次洗衣附加过程能耗的教学预算，并纳入小时表；若实际程序无此项，按 0.20 kWh/d 回算。冰箱 0.54 kWh/d 只作为原能效条件下的日能量，运行功率另暂取 120 W。

$$E_i = n_i P_{it_i f_i} / 1000 ; E_{AC} = \sum E_i (P : W ; t : h/d ; E : kWh/d)$$

不含制冷采暖的基础能量 $= 0.540 + 0.324 + 0.144 + 0.420 + 0.200 + 0.060 + 0.516 + 0.225 + 0.100 + 0.138 + 0.150 + 0.300 + 0.288 = 3.405$ kWh/d。电磁炉按每周一次 0.5 h 折为 0.150 kWh/d；这只是周平均能量。

表 2-2 季节负荷

月份	家庭 E / kWh·d ⁻¹	排风预算	合计交流 E
11—3	7.605	0.096	7.701
4、10	4.605	0.096	4.701
6—8	4.419	0.096	4.515
5、9	3.405	0.096	3.501

答辩讲解 | 2.1

公式怎么读： $E = nPt f / 1000$ 。n是台数，P是输入瓦数，t是每天小时数，f是实际运行比例，除1000把Wh变成kWh。1 kWh就是日常说的1度电。

示例：8盏9 W灯开4.5 h，耗电 $8 \times 9 \times 4.5 / 1000 = 0.324$ kWh。电暖器1.2 kW使用5 h、占空比0.5，耗电3 kWh；若一直加热则变成6 kWh。

来源怎么讲：表中型号和链接继承原稿。铭牌功率、能效日耗电、典型值和假设不是同一种证据；洗衣机额外0.10 kWh是明确保留的教学预算。

冰箱为什么特殊：直接使用0.54 kWh/d时，不再乘24 h；120 W用于压缩机运行功率筛选。微波炉计算用输入功率，不能把700 W输出当成耗电功率。

季节总量：基础3.405+采暖4.20+排风0.096=冬季7.701 kWh/d。夏季去掉采暖、加入空调，不能把所有季节负荷同时累加。

追问：哪些数最需要实测？答：电暖器占空比、空调平均输入、洗衣程序能耗和实际用电时间，它们会明显影响总量。

2.2 小时能量闭合与错峰

下表为冬季周平均代表日小时平均功率，并非瞬时最大值。基础连续平均功率为冰箱 22.5 W、路由 6 W、待机 12 W，共 40.5 W。电热毯 22—06 时；电暖器 18—23 时、占空比 0.5；排风 10—18 时。炊具在午晚餐分段安排，洗衣机在白天。

表 2-3 冬季周平均小时能量复核

时段	平均 W	时段	平均 W
00—01	190.5	12—13	340.5
01—02	190.5	13—14	52.5
02—03	190.5	14—15	52.5
03—04	190.5	15—16	352.5
04—05	190.5	16—17	52.5
05—06	190.5	17—18	52.5
06—07	40.5	18—19	1593.5
07—08	40.5	19—20	872.5
08—09	40.5	20—21	892.5
09—10	40.5	21—22	892.5
10—11	52.5	22—23	946.5
11—12	52.5	23—24	190.5

小时平均功率合计 7701 Wh，与表 2-2 一致。18—19 时电饭煲 0.6 h、水壶 0.15 h、油烟机 0.5 h；微波炉安排 12—12:07.2，电磁炉周末 12:10—12:40，洗衣安排 15—16 时。电磁炉周末当天比周平均增加 0.90 kWh，工作日减少 0.15 kWh；两天包含一次电磁炉时较周平均增加 0.75 kWh，小于两天 10%需求储备。

答辩讲解 | 2.2

为什么再做小时表：一是检查时间安排能否实施，二是把小时平均功率乘1 h并累加，确认与日用电量一致。表内合计7701 Wh，能量账闭合。

平均功率含义：冰箱540 Wh/24 h=22.5 W，这是平均值，不是压缩机运行值。水壶1500 W开0.15 h，在这一小时的平均贡献为225 W。

周平均含义：电磁炉每周 $2.1 \times 0.5 = 1.05$ kWh，除7为0.15 kWh/d。实际做饭当天用1.05度，不能说每天只用0.15度。

自治复核：两天平均计入0.30 kWh，若两天内使用一次则为1.05 kWh，多0.75 kWh；用两天需求储备检查这一偏差。

与错峰关系：小时表是预算安排；高负荷用水壶前关闭电暖器是进一步操作约束。表中保留的采暖能量可看作保守预算或在允许时段补足，不能拿平均表峰值直接选逆变器。

答辩口述：小时表用于核实能量和运行安排，逆变器另按瞬时同时组合选型。

2.3 连续功率与启动组合

连续功率按保守允许同时开启组合，而不是小时平均峰值。高功率厨房负荷中允许饭煲与烧水同时开启，但电磁炉、微波炉和洗衣机与此组合错开；电热毯提前开启作为包络条件。

$$P_{\max} = 1.2 + 0.15 + 1.5 + 0.86 + 0.20 + 0.072 + 0.12 + 0.12 + 0.006 + 0.012 + 0.04 + 0.02 + 0.012 = 4.312 \text{ kW}$$

$$P_{\text{short}} = P_{\max} - 0.120 + 0.600 = 4.792 \text{ kW}$$

冰箱启动 600 W、持续 2 s 是教学条件，并非该海尔型号已取得的启动试验。保守设计取 4.80 kW。洗衣脱水暂按 1 kW 短时输入，在 15 时段小于本包络；变频空调只在夏季运行，另与电磁炉错峰，按原 845 W 额定输入筛选，最大输入和启动实测仍待核实。

视在功率按阻性用电 $PF=1$ 、饭煲及电视 0.95、风机/油烟机 0.80、冰箱启动 0.65、小电源照明 0.90 的教学下限逐项 P/PF 相加，启动约 5.236 kVA，略高于 5 kVA，低于所选资料最大 5.5 kVA。需核实离网输出过载适用性；运行策略规定高负荷时段使用水壶前先关闭电暖器，减少 1.2 kW，使启动组合约 3.592 kW、4.036 kVA，落在 5 kVA 内。此操作在启动之前执行，避免依赖启动后的人工反应。

答辩讲解 | 2.3

为什么算三个量：日能量决定储能，最大同时有功决定持续输出，启动有功和视在功率决定是否带起电机。kWh、kW、kVA 不能互换。

连续组合：4.312 kW 是允许设备开启功率的保守包络，不代表它会持续 24 小时。不能用 4.312×24 替代日耗电。

启动去重：总功率已含冰箱 0.120 kW，启动时要用 0.600 kW 替换，所以 $4.312 - 0.120 + 0.600 = 4.792$ kW。600 W、2 s 属于教学启动条件，未实测。

为什么还看 PF： $S \approx \Sigma P/PF$ 。相同有功下，PF 越低，设备承担的视在功率越大。本假设启动约 5.236 kVA，不能仅因 $4.792 < 5$ 就宣布无条件通过。

操作理由：高负荷烧水前先关 1.2 kW 电暖器，使启动组合约 3.592 kW、4.036 kVA。这个动作应在启动前执行，而不是要求人发现冰箱启动后再反应。

答辩口述：5 kW 选型配合明确错峰条件；若用户拒绝错峰，就应拿到完整过载能力证据或提高逆变器容量。

第 3 章 太阳能资源与环境工况

3.1 数据来源和倾斜面换算

采用原项目保存的《数据-兰州-NASA-POWER-2019-2023.json》月平均汇总，含水平总辐照、散射辐照与气温；这是 NASA 再分析/卫星网格汇总，不能称为屋顶实测。原稿记录查询日 2026-09-06，本版于 2026-09-10 复算。当前文件不含完整逐年月度原始响应，无法单独审核原五年平均的聚合过程；它作为沿用输入随本交付留存。

沿用正南、35°设计倾角，并明确为选定值，不宣称已做全年最优倾角搜索。用月代表日的 Liu-Jordan 各向同性模型，地面反照率 $\rho=0.20$ ，逐月积分直射几何得到 R_b 。

$$H_T = (G-D)R_b + D(1+\cos\beta)/2 + G\rho(1-\cos\beta)/2$$

$$R_b = [\cos(\varphi-\beta)\cos\delta \sin\omega_s' + \omega_s' \sin(\varphi-\beta)\sin\delta] / [\cos\varphi \cos\delta \sin\omega_s + \omega_s \sin\varphi \sin\delta]$$

$\omega_s = \arccos(-\tan\varphi \tan\delta)$ ， $\omega_s' = \min[\omega_s, \arccos(-\tan(\varphi-\beta)\tan\delta)]$ ，角度在公式中用弧度；

$\delta = 23.45^\circ \sin[360^\circ(284+n)/365]$ 。代表日年序为 15、46、74、105、135、162、198、229、259、289、320、349。G、D 单位 $\text{kWh}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$ ， H_T 数值对应 h/d 。本模型不含山体、建筑和雪覆遮挡。

答辩讲解 | 3.1

数据含义：G是水平总辐照，D是散射辐照，G-D为直射在水平面上的分量；单位 $\text{kWh}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$ 。NASA数据是网格资源，不是这栋房屋的实测。

为何换算：组件倾斜35°而非水平，接到的直射、天空散射和地面反射都会改变，不能直接把水平G当作组件面资源。

公式三项： $(G-D)R_b$ 是换算后的直射； $D(1+\cos\beta)/2$ 是天空散射； $G\rho(1-\cos\beta)/2$ 是地面反射。 $\rho=0.20$ 、各向同性散射模型是设计假设。

R_b 怎么理解：它是倾斜面与水平面直射接受量的几何比。 φ 是纬度， β 是倾角， δ 是太阳赤纬， ω 是时角；通过代表日的日照范围积分求比值。

单位注意：三角函数计算用弧度，输入经纬度和倾角常以度表示，需要转换。模型不包含邻楼、雪覆和山体遮挡。

来源边界：现存文件是五年月平均汇总，缺完整逐年响应，不能声称本次已重新审计全部五年聚合过程。35°是选定倾角，不称全局最优。

3.2 最不利设计月

表 3-1 月度资源及需求（未舍入值参与计算）

月	水平 G	散射 D	35° H_T	交流 E	最低 PV/kWp
1	2.995	1.163	4.727	7.701	2.472
2	3.742	1.476	5.094	7.701	2.294
3	4.828	2.135	5.549	7.701	2.106
4	5.514	2.499	5.503	4.701	1.363
5	6.002	2.774	5.471	3.501	1.065

月	水平 G	散射 D	35° H _T	交流 E	最低 PV/kWp
6	5.901	2.770	5.178	4.515	1.398
7	6.197	2.529	5.505	4.515	1.315
8	5.186	2.270	4.993	4.515	1.450
9	4.615	1.971	5.034	3.501	1.158
10	3.513	1.531	4.453	4.701	1.684
11	3.221	1.123	5.021	7.701	2.327
12	2.821	0.958	4.812	7.701	2.428

按第4章统一损失口径比较 E_{DC}/H_T，最大值出现在1月：H_T=4.7266 h/d、E_{DC}=8.9126 kWh/d。最不利月由原稿水平面判定的12月修正为1月；后续光伏容量与恢复计算全部使用1月倾斜面资源。

答辩讲解 | 3.2

为什么逐月比：控制月份取决于负荷和资源共同作用。仅找年辐照最低月，可能忽略季节负荷；仅用年平均会掩盖冬季供电不足。

峰值日照：H=4.7266 h/d表示把全天辐照折成1 kW/m²标准强度下约4.73小时，不是气象意义的日照时长。

表格读法：每月E_{DC}/H_T越大，维持同样损失口径所需光伏越多；最后一列就是按这个需求算出的最低阵列容量。

本次结论：在沿用数据和35°换算下，1月控制。它与原稿水平面12月结论不同，是复算得到的修正，不应为了保持旧结论改数据。

答辩口述：我按实际安装面比较全年需求资源比，1月最不利，因此容量和恢复时间都使用1月输入。

3.3 高低温边界

沿用原稿最低环境 -21.7 °C、最高 39.8 °C，来源为原稿气象报道，作为本次教学边界；不是本次另行取得的气象设计重现期值。组件低温 Voc 按 -21.7 °C，高温按 NOCT 法初估。

$$T_{\text{cell}} = 39.8 + (45 - 20) \times 1000 / 800 = 71.05 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

高温电压筛选上取 75 °C，覆盖上述估计。电池与逆变器处于温控室内，不能把室外极端温度直接套在电池正常运行容量上；供暖失效时进入降载与低温禁充策略。

答辩讲解 | 3.3

低温为什么检查：组件开路电压温度系数为负，温度下降时Voc增大，可能超过逆变器绝对耐压。

高温为什么检查：工作电压随温度升高下降，可能低于MPPT下限。最低温查过压，最高温查工作区，两项方向相反。

NOCT公式：T_{cell}=T_{amb}+(NOCT-20)G/800。39.8 °C是沿用环境边界，NOCT45 °C是组件规格；在1000 W/m²下得到71.05 °C，上取75 °C筛选。

注意：NOCT法是简化估计，安装通风会影响实际组件温度。环境最高39.8 °C不是组件最高39.8 °C。

答辩口述：室外组件按当地极端温度筛选；电池按温控房间条件计算，不能把两类设备温度混用。

第 4 章 能量损失与计算口径

4.1 逐项列损失

表 4-1 设计系数

参数	取值	性质/用途
η_{inv}	0.94	教学设计效率；厂家最大效率不作日平均
E_{aux}	$0.030 \times 24 = 0.720 \text{ kWh/d}$	一体机+BMS/通信固定直流自耗预算
K_{PV}	0.88	温度、污损、不匹配等组件侧综合预算
η_{MPPT}	0.98	MPPT/DC 转换设计效率，非跟踪效率
η_{wire}	0.98	线路能量效率预算
η_{ch} 、 η_{dis}	各 0.95	电池充放电效率
DOD、 K_T 、 K_C	0.80、0.95、0.90	SOC 窗口、温度系数、容量保有率
K_R 、 N_A	1.10、2 d	负荷储备和自治约定

$E_{DC} = E_{AC}/\eta_{inv} + E_{aux} = 7.701/0.94 + 0.720 = 8.91255 \text{ kWh/d}$

交流待机 12 W 属家电；直流辅助 30 W 属系统设备；排风 12 W×8 h 属交流负荷，三者不重复。若未来采用包含空载损耗的整机效率曲线，应替换本近似模型并取消重复自耗。

答辩讲解 | 4.1

这一节算什么：交流负荷需要 7.701 kWh，但逆变器输入必须补偿损失，还要承担系统自身耗电。

代入解释：7.701/0.94=8.1926 kWh 是转换所需输入；加 30 W×24 h=0.720 kWh 辅助预算，得到 8.9126 kWh/d。

来源性质：94% 是设计效率，厂家 97.6% 是最大效率，两者不矛盾；30 W 是预算，未实测。实际效率曲线与空载耗电取得后可以替换模型。

不要重复：家电 12 W 待机、排风 12 W×8 h、系统 30 W 自耗是三个对象。如果整机效率曲线已包含空载损耗，再完整加自耗会重复。

其他系数：DOD 表示可用 SOC 窗口， K_T 表示温度折减， K_C 表示衰减后的容量比例； K_R 表达需求偏差，它们不是随意堆叠的同一种保险。

答辩口述：我统一从交流负荷折算到直流母线，再分别计算自治和发电路径，避免重复扣效率。

4.2 全部经储能的保守路径

$\eta_{path} = 0.88 \times 0.98 \times 0.98 \times 0.95 \times 0.95 \times 0.94 = 0.71698$

自治电池公式从 E_{DC} 起算，只除放电效率，不再除逆变器效率。光伏日平衡则计入组件、MPPT、线路和充放电损失。白天直供将减少储能损失；本阶段采用全经储能模型，不据此承诺逐时可靠性。

答辩讲解 | 4.2

为什么乘效率：能量连续经过不同环节，每一环节只剩前一环节的一部分，因此路径效率相乘。

逐项含义：0.88是组件综合折减，0.98分别是MPPT/DC转换和线路效率，0.95分别为充电与放电效率，0.94为逆变效率。MPPT跟踪效率不等于全部DC转换效率。

为什么保守：假设全部供电能量先充入电池再放出；实际白天直供可能少经历充放电损失，所以这个模型偏保守，但不是逐时仿真。

公式边界：从E_DC算电池自治时，逆变损失已包括，只再处理电池放电等因素；不能又除完整路径效率。

追问：路径效率能证明全年不断电吗？答：不能，月平均能量充分也可能遇到连续阴天；需要逐时天气与SOC模拟。

第 5 章 蓄电池容量与组合

5.1 标称容量重算

$$E_{\text{bat,min}} = N_A E_{\text{DC}} K_R / (DOD K_T K_C \eta_{\text{dis}})$$

$$E_{\text{bat,min}} = 2 \times 8.91255 \times 1.10 / (0.80 \times 0.95 \times 0.90 \times 0.95) = 30.175 \text{ kWh}$$

$$C_{\text{min}} = 1000 E_{\text{bat,min}} / 51.2 = 589.4 \text{ Ah} ; N_P = \text{ceil}(E_{\text{bat,min}} / 5.12) = 6$$

$K_C=0.90$ 表示容量衰减至初始 90% 时仍验证自治, $K_T=0.95$ 是温控工况下的保守教学折减, 不冒充 EG4 容量曲线。DOD 与储备分别表达可用 SOC 窗口和需求偏差。新增这些成立条件后, 不能再保留原稿 22.56 kWh 的下限。

表 5-1 同等服务条件方案比较

数量	标称/kWh	可供 DC/kWh	2d 含储备需求	结果
5	25.60	16.635	19.608	不足
6	30.72	19.962	19.608	满足
7	35.84	23.289	19.608	满足

最终 6 台、30.72 kWh、600 Ah；容量为下限的 1.018 倍，小于原指导书 1.25 倍控制值。仅有约 1.8% 超出含储备下限的余量，因此额外电加热或辅助耗电增加时必须回算。

答辩讲解 | 5.1

为什么用分式：分子是两天需要保证的直流能量及储备，分母是标称电池能量最后能够供出的比例；可用比例越小，需购买的标称容量越大。

逐项代入： $2 \times 8.9126 \times 1.10 = 19.6076 \text{ kWh}$ 需求； $0.80 \times 0.95 \times 0.90 \times 0.95 = 0.6498$ 可用比例；相除得 30.175 kWh。

为何六台：单台 $51.2 \times 100 / 1000 = 5.12 \text{ kWh}$ ， $30.175 / 5.12 \approx 5.89$ ，必须向上取整为 6。并联保持 51.2 V，容量增加至 600 Ah。

检验：六台 $30.72 \times 0.6498 = 19.962 \text{ kWh}$ ，高于 19.608 kWh 需求；五台不足。 $30.72 / 30.175 = 1.018$ 只是超出已含储备下限的余量，不能再宣称额外有大量富余。

数据来源：51.2 V 和 100 Ah 来自 EG4；两天、10% 需求储备、温度和容量保有率是设计条件。80% DOD 与厂家推荐 SOC 窗口一致。

答辩口述：六台由同等保障条件下的能量向上取整决定，并不是为了凑数量。

5.2 产品参数与电流

EG4 LL-S 官方规格页（本次读取版本 1.2.5）给出 51.2 V、100 Ah；模块只允许 1 串、最多 64 并；连续充放电上限各 100 A，推荐各 50 A。推荐吸收 $56.2 \pm 0.2 \text{ V}$ 、浮充 $54 \pm 0.2 \text{ V}$ ，SOC 截止不低于 20%。这些是正常设定，44.8 V 是 BMS 放电保护值，不能当作日常用尽电池的目标。[2]

逆变器低母线运行校核取 48 V，设置低压预警/降载不晚于该范围；SOC 20% 为主截止。48 V 阈值在负载下可能提前触发，须通过放电试验确认 80% DOD 可用窗口；若提前截止导致可用能量不足，应增加模块或调整经厂家认可的阈值。瞬时效率取 0.90，辅助 30 W。

$$I_{\text{cont}} = 5000 / (48 \times 0.90) + 30 / 48 = 116.37 \text{ A} < 120 \text{ A}$$

$$I_{\text{start}} = 4792 / (48 \times 0.90) + 30 / 48 = 111.55 \text{ A}$$

$$I_{\text{chg}} \leq \min(P_{\text{PV}}, \text{avail} \times 0.98 / V_{\text{bat}}, 120 \text{ A}, \text{BMS CCL})$$

5.50 kWp 在 48 V 时估计 112.29 A，在 56.2 V 时 95.91 A；晴冷工况可能触及 120 A 限流，故电池总回路按 120 A 双向连续电流设计。1.20 不均流系数下，六台最不利充电支路为 24.0 A，满载放电支路约 23.27 A，均低于推荐 50 A。移除一台后功率仍可筛选满足，但两天含储备自治不满足。

答辩讲解 | 5.2

为什么还算电流：容量够不等于功率够。电流决定BMS、一体机电池端、线缆和保护能否承受充放电。

满载式：5000/(48×0.90)+30/48=116.37 A。取48 V是低运行电压，取0.90是瞬时功率校核效率；这里与日能量94%用途不同。

充电式：可充电电流同时受光伏可用功率、120 A设备上限和BMS的CCL限制，取三者最小值；光伏串13 A不是电池侧充电13 A。

不均流：1.20×120/6=24 A是考虑偏差后的支路电流；均流系数属于项目假设。同长同规格星形连接有助于减少偏差，不能保证完全相等。

正常值与保护值：56.2 V吸收和54 V浮充为厂家推荐设置，44.8 V为硬保护；保护阈值不是日常工作目标。48 V降载是否提前缩小80%DOD窗口，需要放电验证。

追问：少一台还能用吗？答：功率初筛可能仍可满足，但两天含温度衰减和储备的能量保障失效。

5.3 敏感性与温控

表 5-2 条件变化回算

工况	最低 kWh	100 Ah 模块数	解释
3 d 自治	45.262	9	其他系数不变
K _T =0.70	40.952	8	仅为温度敏感性，仍不能低温充电
额外 100 W 电加热 ×24 h	38.819	8	说明保温热源假设影响容量

电池充电允许环境 0—50 °C，放电 -20—55 °C；本设计把正常控制收窄至 10—40 °C。温度传感器监测电池区域，接近 5 °C预警并停止受控充电，不能依赖 BMS 最后一级保护进行日常控温。[2]

答辩讲解 | 5.3

为什么做敏感性：找出最影响容量、最容易被现场变化破坏的条件，说明结论不是只对一组数字机械成立。

三天自治：其他条件相同，需求是两天的1.5倍，因此最低容量也乘1.5；模块数量仍要向上取整。

KT降为0.70：新容量=原容量×0.95/0.70，因为原分母0.95被0.70替换。它是容量敏感性，不是允许在低温下充电的理由。

加100 W取暖：24 h增加2.4 kWh交流电，再除0.94转为直流需求，然后重新算电池；不能直接在标称电池上只加2.4 kWh。

温度来源：厂家允许充电0—50℃，项目正常目标10—40℃更窄。5℃预警禁充是控制策略，不等于厂家硬保护值。

答辩口述：温控和自治时间是关键敏感输入；附加耗电会改变模块取整，必须提前明确。

第 6 章 光伏阵列、MPPT 与逆变器选型

6.1 平均能量与恢复约束

$$P_{PV,min} = E_{DC}/(H_T K_{PV} \eta_{MPPT} \eta_{wire} \eta_{ch} \eta_{dis}) = 2.472 \text{ kWp}$$

$$E_{PV,DC} = P_{PV} H_T K_{PV} \eta_{MPPT} \eta_{wire}$$

$$T_{rec} = (2E_{DC}/\eta_{dis}) / (E_{PV,DC} \eta_{ch} - E_{DC}/\eta_{dis})$$

$$P_{PV,3d} = (1+2/3)P_{PV,min} = 4.120 \text{ kWp}$$

表 6-1 光伏初选比较

容量	方案	恢复等效日	结果
2.40 kWp	原稿预填	无法恢复	不满足恢复约束
4.40 kWp	550 W×8，4 串接每路 MPPT	2.56	日能量可行；4 串高温电压下界不足
5.50 kWp	550 W×10，5 串接每路 MPPT	1.63	本版选定

恢复分母为正才可定义恢复时间。上式补回两天实际亏电，10%需求储备用于自治容量；若恢复日持续有 10% 额外用电，可把 E_{DC} 同步乘 1.10 重算。模型未包含云量序列、限流时长及充电尾段，后续第 9 章宜做逐时 SOC 验证。

答辩讲解 | 6.1

最低容量为什么还不够：2.472 kWp 只是最不利月平均日平衡，几乎无净余量恢复前两天亏电；原 2.40 kWp 在此口径下连平衡也不足。

恢复式读法：分子是两天消耗的电池内部能量，分母是每天充入内部能量减去日常消耗；即总欠账除每天净还款。分母 ≤ 0 时无法恢复。

三天容量： $P_{3d} = (1+2/3)P_{min} \approx 4.120 \text{ kWp}$ 。1 负责当天用电，2/3 负责每天补回两天亏电的三分之一。

为什么最后 5.50：4.40 kWp 的能量可行，但四串高温电压筛选不足；选五串、两路共十块，形成 5.50 kWp，并得到约 1.63 个等效日恢复时间。

局限：式中未逐时计算削峰、阴影和充电尾段。不能把 1.63 解释成任何阴天结束后都会在 1.63 天充满。

答辩口述：光伏容量由恢复能力与串电压共同决定，不是只把日用电除日照。

6.2 同一版本组件参数

组件采用 LONGi LR5-72HPH-550M，锁定 20220810 V16 G2 数据表；本次已核对厂家参数页。成熟型号便于参数追溯，不代表当前当地现货。[3]

表 6-2 组件参数

Pmp	Voc/V	Vmp/V	Isc/A	Imp/A
550 W	49.80	41.95	13.98	13.12

尺寸 2278×1134×35 mm、质量 27.5 kg、NOCT 45±2 °C；Voc 温度系数 -0.265%/°C、Isc +0.050%/°C、Pmp -0.340%/°C；Voc/Isc 公差 ±3%，功率公差 0—+3%，最大串联熔断器 25 A。

答辩讲解 | 6.2

五参数区分：Pmp550 W是标准最大功率；Voc49.80 V是开路电压；Vmp41.95 V是最大功率点电压；Isc13.98 A是短路电流；Imp13.12 A是工作电流。

为何同一版本：同系列不同年份可能改尺寸和电气参数；本版锁定20220810 V16 G2的550M列，避免把别的列或旧尺寸拼进来。

STC含义：标称550 W对应标准辐照和温度，不保证屋顶全天输出550 W。NOCT用于运行温度估计，不能把其功率列当成STC额定功率。

温度系数：Voc负系数用于低温耐压，Pmp负系数用于高温功率，Isc正系数用于高温电流；三者不能互相代替。

答辩口述：选这个成熟型号是因为参数可追溯且接口满足，并没有完成当地现货和最低价格比较。

6.3 五串、两路独立跟踪器的电压电流校核

$$V_{oc,cold,mod}=49.80[1-0.00265(-21.7-25)]\times 1.03=57.642\text{ V}$$

$$V_{oc,cold,string}=5\times 57.642=288.21\text{ V}<500\text{ V}$$

最大绝对电压允许串数 $\text{floor}(500/V_{oc,cold,mod})=8$ ；九串将超过 500 V，不能只用 STC 的 $9\times 49.8=448.2\text{ V}$ 判断。实际采用五串，对冷 Voc 有明显余量。

$$P_{mp,75}=550[1-0.00340(75-25)]=456.5\text{ W}；I_{sc,75,upper}=14.759\text{ A}$$

$$V_{mp,75}\geq P_{mp,75}/I_{sc,75,upper}=30.929\text{ V}；5\text{ 串}\geq 154.65\text{ V}$$

数据表未给 Vmp 温度系数，故采用 Pmp/Isc 构造 1000 W/m²时的电压下界，不把功率温度系数冒充电压温度系数。4 串下界约 123.72 V，低于 150 V MPPT 下限；5 串约 154.65 V，高温电压裕量有限，线长必须受控。

按每路单程 15 m、6 mm²、13.12 A 计算线路压降 1.476 V，五串高温估计到机端仍约 153.17 V；按高温电流上界压降约 1.66 V，仍约 152.98 V。低辐照 I-V 曲线未取得，不能宣称所有光照下都在 MPPT 区间。

$$I_{sc,design}=1.25\times 14.759=18.449\text{ A}<27\text{ A/MPPT}$$

每路仅一串：工作电流 13.12 A，小于 18 A/MPPT；高温 Isc 上界 14.76 A 也小于工作限值，辐照增大时允许控制器削峰。两串分别接两路 MPPT，禁止将其并入同一 18 A 端口。STC 每路 2.75 kWp、Vmp=209.75 V，合计 5.50 kWp，小于整机 6.50 kWp 接入值。

答辩讲解 | 6.3

冷端：49.8[1-0.00265(-21.7-25)]×1.03约57.65 V，负温度差配负系数使电压增大；1.03考虑Voc正公差。五串约288.2 V低于500 V。

热端：资料没有Vmp温度系数。用Pmp/Imp且Imp≤Isc，得到Vmp≥Pmp/Isc；这是固定高辐照和线性温度模型下的下界筛选，不是任意天气保证。

串数：75 °C单块下界约30.93 V，四串123.72 V不足150 V；五串154.65 V，扣线路压降后约153 V。裕量较窄，后续应核验低辐照曲线。

电流：串联电压相加、电流不相加；并联电流相加、电压不相加。每串13.12 A各入一个18 A MPPT端口，外部不并联。

短路筛选：1.25×高温含公差 $I_{sc} \approx 18.45\text{ A}$ ，用于比较27 A短路限值。18 A工作限值与27 A短路限值是两种手段，超工作电流可能削峰，不等于可超过短路限值。

答辩口述：我同时验证低温不超压、高温不失去工作区、工作和短路电流不混用，因此采用五串两路。

6.4 一体机及离网功率边界

选用 Deye SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2，锁定 2024-05-13 英文规格页及 2024-08-13 同系列手册。原稿 SUN-5K-SG01LP1-EU 的证据链接不够明确，本次采用能取得同型号官方资料的 SG05 型号，保持德业 5 kW、48 V 级方案。[4][5]

表 6-3 一体机接口核对

项目	厂家值	本版需求/结论
PV 电压	最大 500 V；启动 125 V；MPPT 150—425 V	低温 Voc 288.2 V；高温机端下界约 153 V
PV 电流	工作 18+18 A；短路 27+27 A	每路工作 13.12 A；设计 I_{sc} 18.45 A
电池	40—60 V；充/放各 120 A	工作 48—56.4 V；满载 116.37 A
交流	额定 5 kW；最大 5.5 kVA；离网 2 倍额定 10 s	持续 4.312 kW；启动 4.792 kW；采用错峰兜底
安装	366×589.5×237 mm；26.8 kg	室内挂墙；不另列独立控制器
环境	45 °C 以上降额；允许海拔 2000 m	室内 10—40 °C；场地约 1520 m

5 kW 满载是按 48 V 校核，不能把 44.8 V BMS 硬切断点当作仍能输出 5 kW 的承诺：该点按 90% 瞬时效率计算超过 120 A。SOC/低压告警时优先卸除电暖器、水壶等负荷。

该机有并网能力，但本项目只用离网 LOAD 输出，设置 220 V、50 Hz，禁用电网/发电机充电。内置 MPPT 省去独立控制器及外部 MPPT—母线线；原独立 MPPT 示意不能继续用于本版图纸和清单。

答辩讲解 | 6.4

为什么选 5 kW：连续 4.312 kW、启动 4.792 kW，加上视在功率和错峰条件共同判断；不能从日用电 7.701 kWh 直接读出逆变器功率。

为什么光伏可更大：5.50 kWp 是组件 STC 总功率，5 kW 是交流输出等级，多余光伏可以充电或被限功率，不要求两者数值相等。

换型号理由：原 SG01 证据不充分，本次使用能够锁定官方规格与手册的 SG05 型号，仍保留德业、低压电池和 5 kW 思路；这不是只改型号文字。

约束怎么查：PV 总功率 $\leq 6.5\text{ kWp}$ ，电池 40—60 V/120 A，温度 45 °C 以上降额，海拔 2000 m，外形和净空同步影响布置。

答辩边界：5.5 kVA 最大值的离网适用性仍应确认；当前用预先关闭电暖器的操作约束控制启动视在功率，不把铭牌峰值当无条件保证。

6.5 BMS 通信与设定表

EG4 规格页明确列出 Deye 品牌兼容；这支持产品家族方向，但不等于本固件组合已联调。BAT1 为主模块，BAT2—BAT6 依 EG4 并联通信端口级联、地址唯一；主模块经厂家规定的 Deye 协议电缆接 INV1 BMS 端。不得凭 RJ45 外形相同使用任意网线，也不得把 CAN 接到普通以太网端口。

表 6-4 调试前配置依据

设置	值/动作	状态
电池类型/容量	锂电、51.2 V、600 Ah；以BMS识别为准	设计设定
吸收/浮充	56.2/54.0 V；服从BMS更严格限制	EG4推荐
SOC截止	20%；低压预警/降载按48 V附近验证	设计设定
充放电限流	总计≤120 A，且不超过CCL/DCL	设计上限
均衡/温补	禁用铅酸均衡与铅酸温补	设计要求
通信故障	启用BMS_Err_Stop，失联停止受控运行	手册有此功能；待联调

现场需确认六台识别、SOC、CCL/DCL、温度与告警联动，并核对 EG4 协议号、Deye 固件支持及引脚。未取得具体配线表前，本版不填写猜测针脚；E-01 应标注采用经厂家确认的专用通信线。

答辩讲解 | 6.5

BMS做什么：监测电池SOC、温度、电压与电流，向设备给出CCL/DCL，即实时允许充电/放电电流；满电、低温或告警时允许值会变化。

为何不是固定120 A：120 A是整机上限，BMS可能只允许更低电流，控制必须服从更严格的一项。

来源怎么说：EG4资料列有Deye品牌兼容，但具体协议号、引脚和固件组合仍需厂家确认；RJ45外形相同不等于通用网线可用。

设置理由：采用锂电模式，禁用铅酸均衡和温补；SOC20%与80%DOD对应；失联停止是为避免在电池约束未知时继续充放电。

答辩口述：目前完成品牌及功能层面的资料匹配，实际六台识别、协议配线和故障联动仍需要上电联调。

第 7 章 电缆、保护与接地

7.1 回路编号与压降

回路编号与后续 E-01/M-02 共用。C1A、C1B 为屋面两串至 INV1，各单程 15 m；C2-1—C2-6 为六台电池到母排，各单程 1.5 m、等长星形连接；C3 为母排至一体机 1.5 m；C4 为 LOAD 至 DB1 8 m。长度为第 8 章预留线路预算，CAD 确定绕行后复核。

$\Delta U=2\rho LI/S$ ； $\delta U=100\Delta U/U$ ； $\rho=0.0225\ \Omega\cdot\text{mm}^2/\text{m}$ （温升近似）

表 7-1 铜线压降初选

回路	mm ²	单程m	电流A	压降V	相对值
C1A/B 每串	6	15	13.12	1.476	0.704% (STC 209.75 V)
C2 每电池	16	1.5	24.00	0.101	0.211% (48 V)
C3 电池总线	35	1.5	120.00	0.231	0.482% (48 V)
C4 交流干线	6	8	22.73	1.364	0.620% (220 V)

电池支路+主线总压降约 0.333 V、0.693%；光伏按高温电压下界复核约 1.07%；交流干线约 0.62%。正常工作压降不使用 I_{sc} 代替运行电流。PV 电缆用耐候光伏专用线、连接器采用配套同厂同系列；所有端子须满足截面和压接条件。

一体机手册 5 kW 型号推荐电池线 35 mm²、交流线 6 mm²，与本初选一致；电池端扭矩 5.2 N·m、交流端 1.2 N·m，仅适用手册对应端子版本。[5]

答辩讲解 | 7.1

压降式： $\Delta U=2\rho LI/S$ 。L是单程，2计去回； ρ 取温升后的电阻率近似；线越长、电流越大压降越大，截面越大压降越小。

例子：PV每路15 m、6 mm²、13.12 A， $\Delta U=1.476\text{ V}$ 。相对STC209.75 V约0.704%；在高温电压较低时比例更高，还要检查到机端仍高于150 V。

为什么电池线粗：同样数千瓦，在48 V侧是百安培，在220 V侧约23 A，低压侧电阻损耗更敏感。

线段相加：电池到逆变器经过支路和总线，约0.101+0.231=0.333 V；不能仅分别判断而忽略整条路径。

来源区别：单程15/1.5/8 m是布置预算；35 mm²电池总线和6 mm²交流线对应厂家手册建议；实际绕行变长就重新算。

追问：压降过关是否就选线完成？答：不是，还要载流量、保护配合、端子、绝缘与短路热稳定。

7.2 保护器件与载流配合

表 7-2 保护设备初选

位置	初选	数量	配合条件
S1/S2	2P 25 A、≥600 VDC 光伏负载隔离	2	每路设计I _{sc} 18.45 A；独立断开
PV SPD	T2光伏SPD，U _{cpv} 初选350 VDC	2组	U _c >冷V _{oc} ；保护水平与设备耐受需核对

位置	初选	数量	配合条件
每电池正极	63 A、≥80 VDC熔断器及隔离	6套	修正载流量≥63 A，靠近正极端
C3主回路	150 A、≥80 VDC双向直流保护	1套	手册5 kW电池断路器150 A； I_z 需≥150 A
正负母排	400 A，绝缘罩、等长支路	各1	最高电压及短路耐受另验
交流总开关	2P 25 A、230 VAC	1	无旁路电网电流；干线 I_z ≥25 A
终端支路	A型30 mA RCBO：厨房B16、采暖B10、插座B10、照明B6	4路初选	数量随最终房间回路确定

S1、S2 各为独立单串且无外部并联，不能沿用参考案例“两并四只熔断器”的数量。PV 过流保护必要性需按逆变器反灌电流和线路条件确定；本版未额外设置组串熔断器，若后续确认需要，选择不超过组件25 A限制的gPV，并回核协调。隔离开关不等于过流保护器。

$$I_b \leq I_n \leq I_z, \text{corrected}; I_2 \leq 1.45 I_z, \text{corrected}; I^2 t \leq k^2 S^2$$

载流量必须在实际电缆绝缘、环境温度、成束和敷设方式下取值。16 mm²/63 A、35 mm²/150 A是待满足的配合门槛，不是已证实的修正载流量。若35 mm²达不到150 A，增大线径须先确认端子允许规格，或采用厂家认可的转接，不能削股接线。

短路热稳定示例：若采用允许 $k=115 \text{ A} \cdot \text{s}^{1/2}/\text{mm}^2$ 的铜/PVC条件，16 mm²允许 $I^2 t=3.386 \times 10^6 \text{ A}^2 \text{s}$ ，35 mm²为 $16.20 \times 10^6 \text{ A}^2 \text{s}$ ；所选保护器实测/厂家限流 $I^2 t$ 须低于对应值。实际电缆若非该绝缘类别，应更换k。电池短路电流及并联馈入缺乏产品级数据，直流分断能力暂提出≥20 kA工程选型目标，不能写成已证明足够。

答辩讲解 | 7.2

器件分工：隔离开关用于断开检修；熔断器/断路器处理过流；SPD限制浪涌。隔离不等于过流保护，不能用一种器件代替另一种。

配合式： $I_b \leq I_n \leq I_z$ ，分别为负载、保护额定、修正载流量。正常时不误动，过载时又须在电线受损前切断； I_z 受温度、成束和敷设影响。

为何不能直接说35 mm²能过150 A：当前提出 $I_z \geq 150 \text{ A}$ 的门槛，尚未取得实际电缆修正值。若不足，应改线径/敷设/保护并核对端子，不得削股硬接。

热稳定式： $I^2 t \leq k^2 S^2$ 比较故障切断前热效应与线缆承受能力；k依导体绝缘条件，不是通用常数。分断能力还要覆盖实际预期短路电流。

数量理由：两路各独立单串，没有参考案例的外部两并汇流；不能机械复制四只PV熔断器。本版是否增设gPV依反灌和线路条件确认。

答辩口述：现阶段完成回路、额定级别和校核门槛，保护器具体型号、分断及载流协调还不能说全部通过。

7.3 等电位、N—PE 与剩余电流保护

组件边框、支架、逆变器、电池机柜及配电箱接公共PE母排。组件直流正负极不得自行接地。PE连续且不串入开关。屋顶等电位铜线初选6 mm²并作机械保护；主PE须随相线和故障条件确定，不以“接地电阻≤4 Ω”代替保护回路校核。

Deye手册的Signal ISLAND MODE在离网时从ATS端输出230 VAC，用于驱动外部常开继电器实现中性线与PE连接；因此本版设置外部N—PE联结继电器K1，由ATS控制，联结点位于终端RCD上游。不能照抄Victron“内置接地继电器”的描述。须由调试确认离网N—PE联结、断线故障及停止供电逻辑。[5]

厂家手册允许A型RCD，但对其所述整机外接漏电保护装置提出动作电流不低于300 mA；这不等同于终端人身附加保护。终端支路仍按30 mA A型RCBO初选；整机300 mA级保护如采用须做上下级协调及选择性核验。厂家300 mA条款适用位置、与30 mA负荷回路的兼容性，列为E-01定稿前确认项，不能把300 mA当成人身附加保护替代值。

机内已有DC/AC T2保护；外部屋顶和交流箱SPD按线路长度与防雷分区协调配置，交流 U_c 初选275 VAC。PV SPD的保护水平 U_p 、后备保护和设备冲击耐受资料需匹配；有外部接闪系统或隔离距离不足时重新判断T1/组合保护。

交流支路线初选：厨房2.5 mm²、采暖2.5 mm²、插座2.5 mm²、照明1.5 mm²。逆变器限流下B/C曲线断路器未必瞬时脱扣，需校核短路故障切断时间；竣工检测至少包括PE连续性、绝缘、N—PE关系、故障回路阻抗和RCD动作。上述属于需验证项目，本阶段不报告虚构测试值。

答辩讲解 | 7.3

保护地作用：边框、支架和金属外壳形成等电位与故障电流路径。PE不能串工作开关，不能把PV正负极随意接地。

N—PE为什么重要：离网系统必须有符合设备方案的中性点接地关系，才能使相应故障保护按预期工作。本手册用ATS驱动外部继电器，不能套另一品牌内置继电器描述。

300/30 mA怎么区分：手册的整机外接保护条款与终端30 mA附加保护不是同一用途；安装位置和选择性须确认，300 mA不代替终端人身附加保护。

SPD参数： U_c 是可持续承受电压， U_p 是浪涌时限制后的保护水平；只检查 U_c 大于正常电压不够，还须看 U_p 与设备耐受和接线长度。

为什么不能只说接地 $\leq 4\Omega$ ：接地电阻一个数字不能证明PE连续、故障回路阻抗与RCD动作均合格；逆变器限流还可能影响断路器瞬时动作。

答辩口述：本版提出保护拓扑与检测要求，实际动作时间、回路阻抗和联结状态需要检测，报告没有虚构实测结果。

第8章 方阵、支架与室内布置

8.1 屋面数量、投影与通道

屋顶9.0 m×9.0 m采用两排、每排五块竖向组件，朝南35°，每排构成一路五串。南排PV01—PV05，北排PV06—PV10；组件间隙20 mm。

排宽=5×1134+4×20=5750 mm；南北投影=2278cos35°=1866.0 mm

组件高差=2278sin35°=1306.6 mm

前缘离屋面0.50 m，后缘约1.807 m；两排水平净距取3.30 m（前排后缘至后排前缘），排间距不得误标成前缘到前缘。两排总南北包络2×1.866+3.30=7.032 m。

表 8-1 屋面定位尺寸（西南角为原点）

对象	X范围/m	Y范围/m	注
南排	1.625—7.375	0.800—2.666	低边朝南
北排	1.625—7.375	5.966—7.832	低边同高
东西通道	每侧1.625	沿屋顶南北	入口设于西侧
南北余量	—	南0.800；北1.168	不含现场新增障碍

答辩讲解 | 8.1

宽度：5块各1134 mm，加4个20 mm间隙，共5750 mm。五块只有四个内部间隙，别把缝数算错。

投影和高度：2278cos35°=1866 mm用于屋顶占地；2278sin35°=1306.6 mm用于后缘高度和阴影。前缘0.5 m，后缘约1.807 m。

两排占地：2×1.866+3.30=7.032 m；南退0.8 m，北余1.168 m；东西9-5.75=3.25 m，两侧各1.625 m。

为什么与电气相关：每排五块恰好一串，图纸编号可与MPPT对应；布置决定线路长度、遮挡和维护路径，反过来影响能量与压降。

答辩口述：在9×9 m教学屋面内数量与通道放得下；实际尺寸尚待测绘，不能把这张尺寸表当作现场实测。

8.2 冬至排间遮挡校核

同高低边、正南平行排采用太阳时09—15时不发生排间自遮挡作为教学目标。当地太阳时与北京时间不同，不能直接把北京时间09时当成本公式时角-45°；现场图纸应注明太阳时。

$$s_z = \sin\varphi \sin\delta + \cos\varphi \cos\delta \cos\omega; s_S = \sin\varphi \cos\delta \cos\omega - \cos\varphi \sin\delta$$

$$\text{净距 } D \geq \Delta h \cdot s_S / s_z \quad (\delta = -23.44^\circ, \omega = \pm 45^\circ)$$

冬至09/15太阳时高度角约16.88°，北向阴影/高差比2.4220；所需净距3.165 m，小于3.30 m。冬至正午所需约2.217 m。09—15区间端点为本几何条件下的最大值，故排间筛选满足。

南女儿墙0.30 m低于组件0.50 m前缘，本理想水平屋面模型中不遮挡组件低边。树木、邻楼、屋顶设备、山体地平线及东西侧女儿墙高度未知，不能由排间通过推断全屋顶无遮挡。若净距仅用深圳案例1.20 m，将不满足兰州冬至目标。

答辩讲解 | 8.2

为什么选冬至：太阳高度较低，排间自遮挡更不利。本版保障太阳时09—15区间，不是承诺日出至日落完全无阴影。

公式含义：sz是太阳方向的竖直分量，sS是向南水平分量；sS/sz把组件高差换成向北阴影长度，所以 $D \geq \Delta h \cdot sS/sz$ 。

数值：09/15时高度约16.88°，比例2.422； $1.3066 \times 2.422 = 3.165$ m，选择3.30 m。正午太阳较高，所需仅约2.217 m。

易错点：北京时间与当地太阳时不同；净距是前排后缘到后排前缘；不能只看太阳高度而漏掉方位对北向投影的影响。

边界：女儿墙0.30 m低于前缘0.50 m的结论只适用所设理想几何。邻楼、山体和其他障碍未测，不代表全屋面遮挡已查清。

答辩口述：兰州所需间距约3.3 m，深圳案例1.2 m不能照搬，这是地域条件实际改变布置的例子。

8.3 支架与檩条简化计算

每排六樘三角支承、等间距约1.150 m；两排共12樘。每排两道东西向檩条、每道5.750 m，两排共4道，总长23.0 m（未计下料余量）。截面选Q235矩形钢管60×40×3 mm，60 mm方向竖置，弹性模量 $E=200$ GPa。两道檩条的分担宽度各1.139 m，计算跨度上取1.20 m。

本节净风吸2.0 kPa、向下组合0.65 kPa及许用应力160 MPa均为参照案例的教学输入，未替代兰州项目的现行风雪荷载取值。为区别气候结论，本文不将其写成兰州基本风压/雪压。

$$I = (40 \times 60^3 - 34 \times 54^3) / 12 = 273852 \text{ mm}^4; W = I / 30 = 9128.4 \text{ mm}^3$$

$$q = 2.0 \times 1.139 = 2.278 \text{ kN/m}; M = qL^2 / 8 = 0.41004 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = M / W = 44.92 \text{ MPa} < 160 \text{ MPa}; f = 5qL^4 / (384EI) = 1.123 \text{ mm} < L / 200 = 6 \text{ mm}$$

向下组合的 $q=0.74035$ kN/m，应力14.60 MPa，挠度0.365 mm，同样小于教学限值。该结果仅为单根檩条简支梁筛选，不覆盖三角支架稳定、连接节点和屋面结构。

$$\text{组件总面积 } A = 10 \times 2.278 \times 1.134 = 25.833 \text{ m}^2; \text{净风吸总力} = 2.0A = 51.665 \text{ kN}$$

平均每樘约4.305 kN，仅用于理解力的规模，不能据此直接平均分配锚栓。组件总质量275 kg；23 m檩条理论约101.8 kg（三角架、连接件和基础另计）。以恒载简单抵消风吸会严重不足，须核查锚固抗拔、倾覆、滑移、楼板承载与防水。

檩条布置按厂家安装孔或允许夹持区定位，不在边框钻新孔。孔位1400 mm等几何见所锁定组件图，夹具数量和适用荷载仍应按安装手册确定。原稿“8度抗震设防”未附本场地参数依据，本版不把该孤立值作为已完成结构设计。

答辩讲解 | 8.3

面载变线载：2.0 kPa作用在组件面，每道檩条分担1.139 m宽， $q=2.278$ kN/m。2.0和0.65 kPa是教学荷载，不是本次核实的兰州风雪参数。

截面含义：I是惯性矩，控制弯曲刚度； $W=I/(\text{高度}/2)$ 是抵抗矩，控制弯曲应力。空心钢管用外矩形减内矩形，60 mm方向竖置。

三个检查： $M=qL^2/8$ 求简支均布载最大弯矩； $\sigma=M/W$ 求应力； $f=5qL^4/(384EI)$ 求挠度。L上取1.2 m，因为每排六樘支承间距约1.15 m。

为什么不是5.75 m跨度：5.75 m是整排长，中间有支承。若图纸漏画支承，按1.2 m计算就失去依据。挠度与L四次方有关，对跨度很敏感。

总力与重量：风吸约51.67 kN，平均约4.31 kN/樘仅帮助理解规模；真实边缘荷载与节点分配不均，不能直接平均选锚栓。

答辩口述：单根檩条在教学荷载下应力和挠度满足；节点、抗拔、倾覆、滑移和屋面承载尚不是这个简支梁公式能证明的。

8.4 设备间定位与重量

3.0×3.0 m设备间，西南角为(0,0)。电池柜落地，预选外包络0.80×0.80×1.60 m、额定承重≥400 kg；六台模块各155×442×490 mm、45.2 kg，模块合计271.2 kg，六台高度930 mm。机柜具体导轨与承重须匹配EG4安装方式。[2]

表 8-2 室内设备包络与维护区

对象	位置/尺寸	布置要求
BAT柜	X=0.30—1.10；Y=1.90—2.70 m	柜前Y=0.90—1.90留1m维护；柜后0.30m
INV1	北墙，X=1.80—2.166 m；下沿1.00m	宽366、高589.5、深237mm；四周≥0.50m；前≥1m
DB1交流箱	东墙南段，预留0.45×0.60×0.18m	不侵入INV前方维护区
母排/直流保护箱	柜体侧面可接近位置，预留0.40×0.50×0.20m	短线连接；带绝缘罩；各支路等长
门	南墙中部，净宽≥0.90m，向外开	前方疏散区域保持畅通

逆变器手册要求左右及上下约0.50 m、正前1.00 m净空，不能沿用参考案例另一型号0.20 m的间距。本布置逆变器下沿1.00 m、上沿1.590 m，房高2.8 m可容纳上部净空；其左侧净空起点X=1.30 m，与柜体右缘1.10 m不冲突。[5]

按机柜和底座额外80 kg教学预算，总重约351.2 kg；若底座受力面积0.64 m²，平均约5.38 kPa，实际柜脚局部应力更高。楼板复核采用真实支脚与荷载位置，不能用9 m²房间面积稀释集中荷载。

答辩讲解 | 8.4

尺寸来源：电池单台尺寸/45.2 kg来自EG4，一体机尺寸/26.8 kg与净空来自Deye；柜体外包络、房间尺寸和柜重80 kg属于预选或预算。

柜体核算：6×45.2=271.2 kg电池，加柜及底座约351.2 kg；六台模块叠高930 mm，还需要导轨、连接和散热空间，不能只按裸机高度选柜。

地板压力：总重×重力加速度/0.64 m²约5.38 kPa，柜脚实际接触更小则局部压力更高；不能用9 m²房间面积稀释集中荷载。

维护空间：本机要求四周约0.5 m、前方1 m，与参考案例另一型号不同。柜体、墙面和开门不得侵占所需净空。

答辩口述：我同时布置设备实体和维护包络，线路长度也是从这些位置出发预算的；选型变更必须同步改图。

8.5 温控、散热与能耗回算

以5 kW输出、94%效率估算逆变损耗319 W，再加5.5 kW×2%转换预算110 W和辅助30 W，选500 W排热工况。该叠加是保守的散热筛选，不作为另一项全天能耗再次加入。

$$V=3600Q/(p_{\text{air}} c_p \Delta T)=3600 \times 500 / (1.05 \times 1005 \times 10)=170.6 \text{ m}^3/\text{h}$$

空气密度1.05 kg/m³为兰州海拔温度下的教学近似；排风机初选可在实际风阻下提供≥200 m³/h，电功率预算12 W、8 h/d，已计0.096 kWh/d。尚未选定风机产品，采购必须同时核对风量—静压与输入功率；达不到时回算。设备间40 °C内运行；夏季若进风接近39.8 °C，通风不能维持40 °C目标，需条件性辅助制冷或降载，制冷能耗不在本版保障范围。

冬季关闭不必要排风、维持已有建筑供暖；电池区域低于5 °C预警禁充。若供暖失效或需全天排风，本版容量很紧：仅将风机由8 h改24 h就增加0.192 kWh/d，应按第4—6章公式重新取整模块数。温控假设是设计成立条件，不能写成全年可靠性已验证。

答辩讲解 | 8.5

为什么算散热：电能损失转成热。5 kW/94%效率约319 W转换损耗，再加转换和辅助预算，取500 W热负荷筛选。

风量公式： $3600Q/(p_{\text{cp}}\Delta T)$ 。Q是每秒需带走的热， $p_{\text{cp}}\Delta T$ 是每立方米空气能带走的热；除后得到m³/s，再乘3600变m³/h。

输入性质：空气密度1.05 kg/m³、允许温升10 K为教学近似，计算170.6 m³/h，选实际风阻下≥200 m³/h等级。12 W只是风机耗电预算，未锁定产品。

为什么不能说通风总够用：若进风已39.8 °C，靠通风不能保证室内≤40 °C。要降载或制冷，制冷耗电若加入保障范围就必须重算。

能量敏感：风机8 h改24 h，多0.192 kWh/d；本方案电池仅略高于含储备下限，这种变化也可能改变模块取整。

答辩口述：散热计算提出风量需求，冬季供暖和夏季温控是明确条件，不代表已经完成全年热环境验证。

8.6 画图接口汇总与完成边界

表 8-3 下一阶段图纸依据

图号	应表达内容	锁定数量
E-01	两路五串分别入双MPPT；电池母排、保护、K1、DB1与通信	PV10；INV1；BAT6；无独立MPPT
M-01	9×9m屋顶，35°，两排五块，净距3.30m、支承与通道	12樘支承；4道檩条、总长23m
M-02	3×3m温控房、设备实际尺寸、线长与维修区	柜1；逆变器1；交流箱1；直流箱1

本版已完成：前五章数据闭合修订、光伏恢复与串电压筛选、一体机基本接口、线缆压降及保护初选、兰州冬至排间几何、檩条教学计算与室内定位。尚未完成：现场测绘、风雪/抗震与锚固专业计算、厂家BMS配线与联调、保护器具体分断/载流协调、夏季温控实测，以及三张CAD和第9章逐时验证。

答辩讲解 | 8.6

这一节的作用：把计算结果转成图纸清单，保证图、表和设备数量一致。PV10块、BAT6台、INV1台、无独立MPPT应在所有图中一致。

E-01讲什么：电气连接、两个独立MPPT、电池支路、保护、PE/N—PE和通信。M-01讲什么：屋顶尺寸、倾角、排距、支承与编号。M-02讲什么：室内定位、净空和线长。

完成层次：代数计算完成、产品字段已查证、现场实测已完成是三个不同状态；报告只对当前已做的层次作结论。

答辩口述：我的成果完成到画图前计算和尺寸依据，下一步是依据现场条件定稿，并完成通信、保护与结构验证。

追问：这个方案现在能直接施工吗？答：不能把教学条件与初选当作施工审查；具体设备配线、保护器与结构锚固仍需落实。

参考资料与输入来源

[1] 用户提供《任务1-户用离网光伏完整设计案例.pdf》及《兰州-D1-D5-按指导书执行版.docx》；前者用于章节方法和教学比较，后者为兰州输入基础。

[2] EG4 LL-S 48V 100AH，规格页当前读取版本1.2.5，访问2026-09-10。

<https://eg4electronics.com/wp-content/uploads/2024/04/EG4-LL-48V-100A-Spec-Sheet.pdf>

[3] LONGi LR5-72HPH 540-560M，20220810 V16 G2，550M列，访问2026-09-10。

https://static.longi.com/Hi_MO_5m_LR_5_72_HPH_540_560_M_35_35_and_15_G2_V16_b8597c604e.pdf

[4] Deye SUN-(3.6-8)K-SG05LP1-EU-SM2，2024-05-13规格页，5K列。

https://www.deyeinverter.com/deyeinverter/2024/05/15/datasheet_sun-3.6-8k-sg05lp1-eu-sm2_240513_en.pdf

[5] Deye 同系列手册，2024-08-13，安装、电池与AC接线、接地及Advanced Function章节，访问2026-09-10。

https://vi.deyeinverter.com/deyeinverter/2024/08/13/rand/3694/instructions_sun-3.6-8k-sg05lp1-eu-sm2_240813_en.pdf

[6] 原项目NASA汇总JSON：2019—2023，坐标36.05/103.83。本交付附同值汇总；不是完整API原始响应。原查询入口：<https://power.larc.nasa.gov/>

[7] 原稿高低温引用，未改称本次新核验值：<https://weather.news.sina.com.cn/news/2010/0729/57728.html>；

https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_10881660

资料中的产品限值用于设备匹配；用电安排、效率、自治、恢复、场地尺寸、结构荷载、温控、功率因数和启动输入属于本版明确的教学假设。未实施现场测试，不填写实验结论。

附录：答辩前自测

用三分钟讲主线

先讲服务范围和自治恢复要求；再讲7.701到8.9126 kWh的损耗转换；讲1月资源与30.175 kWh电池下限；解释六台电池、五串两路和5 kW一体机；最后讲保护和兰州排距，以及尚待确认条件。

最容易混淆的单位

kWh是能量；kW是有功功率；kVA是视在功率；Ah必须乘电压才是Wh；kWp是组件标准条件峰值功率；h/d在资源章节是峰值日照等效时数。

必须能独立复算的六式

① $8 \times 9 \times 4.5 / 1000 = 0.324 \text{ kWh}$ ；② $7.701 / 0.94 + 0.72 = 8.9126 \text{ kWh}$ ；③ $2 \times 8.9126 \times 1.1 / 0.6498 \approx 30.175 \text{ kWh}$ ；
④ $\text{ceil}(30.175 / 5.12) = 6$ ；⑤ 2 pLl/S ；⑥ $2278 \sin 35^\circ$ 与 $2278 \cos 35^\circ$ 。

核心取舍

五台电池为何失败：同等保障下能量不足。八块组件为何放弃：每路四串高温电压下界不足。为什么不无条件加大逆变器：允许错峰后5 kW匹配，但拒绝错峰时需重新选择。

不要过度承诺

不说 35° 是最优；不说NASA是现场实测；不说1.63天是天气保证；不说品牌CAN兼容已经联调；不说单根梁过关等于整体安全；不说 $9 \times 9 \text{ m}$ 是现场屋顶实测。

被问到未知数据时

回答：这项目前是设计假设或待确认输入；它进入哪条公式、会影响哪个设备/尺寸，我可以说明；取得实测或厂家资料后将按相同口径回算。不要编造测试记录或强行说已经通过。